04 ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ · процесс fw-integrity (root)

Python 3.13, только стандартная библиотека. Один процесс asyncio; хеширование выполняется в отдельном потоке

02 Подсистема управления
CLI (консоль, SSH), web
Функции 29, 30; в аварийном режиме — только консоль

команды администратора

Владельцы конфигураций
Фильтрация: policy.json
Управление: startup.conf, accounts.json, system.json

begin / commit _update

API-сервер
/run/fw/integrity.sock · JSON-строки (АПИ-03/04)
Проверка прав по ctx: ТЧ / ЧЗ / подсистема
Отказ → событие 106

Планировщик проверок (ЦЛС-03)
При запуске (до READY=1)
Каждые 1–1440 мин, по умолчанию 10
По запросу администратора

команды

запуск проверки

Ядро подсистемы
Режимы: обычный / аварийный (state.json)
Легитимные изменения: begin_update → commit_update
Параметры: период проверки (событие 416)
Одна блокировка на проверку, восстановление и обновление эталонов
Нарушение → аварийный режим (ЦЛС-04, ЦЛС-07)
Успешная повторная проверка → выход (ЦЛС-06)

Глобальная блокировка трафика
1) set_emergency → фильтрация
2) остановка fw-filter, fw-web, ssh

Отправка событий
Коды 416, 500–505; очередь до 1000;
дублирование в journald

set_emergency

systemctl stop / start

log_event

чтение

Проверка файлов (ЦЛС-01)
SHA-256 и сравнение с эталоном
Изменён · удалён · посторонний · не читается
Файлы в процессе изменения пропускаются

Восстановление (ЦЛС-05)
Копия проверяется по эталону
Изменённый файл ← копия
Посторонний файл → карантин

Проверка ОС (ОБР-02)
ip_forward, IPv6, адреса портов
promisc, MTU, мосты, VLAN
offload (ethtool), drop на ingress

шаблоны

SHA-256

запись

эталоны

копии

Манифест и настройки
manifest.json: static / config
integrity.json
(сами контролируются)

Контролируемые файлы
static: код /usr/lib/fw/**, юниты
config: startup.conf, policy.json, system.json, accounts.json

Хранилище /var/lib/fw/integrity (только root)
reference.json — эталоны SHA-256 · backup/<sha256> — копии
quarantine/ — посторонние файлы
state.json — режим, нарушения, период, boot_id

ПОСТОЯННЫЕ ДАННЫЕ

gate: state.json

01 Подсистема фильтрации
Все кадры удаляются,
пока включена блокировка

ОС Linux / systemd
type=notify: READY=1 после проверки
Запуск и остановка служб
gate в ExecStartPre fw-filter, fw-web

03 Подсистема регистрации
Журнал событий
(команда log_event)

Настройки ОС
/proc/sys, /sys/class/net
ip -j, ethtool -k, nft -j